Guion de la teoría

Misión TI: Rescate empresarial

Gestión de Recursos Tecnológicos · Ingeniería de Sistemas y Computación
Miércoles 4 de noviembre de 2026, de 1:00 a 4:00 p. m.

Equipo 3: José Castellanos (docente), Karen Moreno (estratega y cronometrista), Dylber Cabrera (game master) y Camila Giraldo (anfitriona y evaluación).

CÓMO USAR ESTE DOCUMENTO

- Está en el orden en que aparecen las diapositivas en el proyector.
- Cada diapositiva trae lo que se ve en pantalla y, debajo, **qué decir**.
- Las citas de KOSMOS TIC son textuales de su catálogo y de kosmostic.com; las de teoría, del MRAE v3.0 de MinTIC.
- No agreguen datos de la empresa que no estén en esas fuentes.
- Bloques de teoría de máximo 8 minutos: la clase es después de almorzar.
- Control remoto: avanzar/retroceder con las flechas o PageUp/PageDown. Un botón de pantalla en negro puede enviar «.» o «b».

Cronograma de la clase

Hora	Actividad	Min	Fase	Responsable	Diapositivas
1:00 p. m.	Alerta Roja	10	Fuente	José	1–2
1:10 p. m.	Fuentes y expediente KOSMOS TIC	7	Fuente	José	3–5
1:17 p. m.	Mecánica del juego	5	Entrega	Dylber	6
1:22 p. m.	Nivel 1 · Identificación y diagnóstico	8	Entrega	Karen	7–8
1:30 p. m.	Diagnóstico en el lienzo	8	Entrega	Karen	9
1:38 p. m.	Nivel 2 · Análisis y adquisición	8	Entrega	Karen	10–13
1:46 p. m.	Mercado Tecnológico	15	Entrega	Karen · Dylber	14
2:01 p. m.	Niveles 3 y 4 · Implementación y capacitación	8	Entrega	Dylber	15–18
2:09 p. m.	Ubicación y plan de capacitación	10	Entrega	Dylber	19
2:19 p. m.	Niveles 5 y 6 · Operación y fin de ciclo	8	Entrega	Camila	20–23
2:27 p. m.	Soporte, mantenimiento y criterio de baja	7	Entrega	Camila	24
2:34 p. m.	Pausa activa y descanso	8	Pausa	—	25
2:42 p. m.	Juego Semáforo	10	Evaluación	Camila	26
2:52 p. m.	Galería	6	Evaluación	José	27
2:58 p. m.	Quiz final	15	Evaluación	Camila	28
3:13 p. m.	Notas y premiación	7	Evaluación	José	—
3:20 p. m.	Afinen su pregunta y prueba de conexión	10	Invitado	Camila	29
3:30 p. m.	Conexión en vivo · KOSMOS TIC	30	Invitado	Camila · José	30–31

Las actividades sin diapositivas (Mercado, Semáforo, Galería, quiz) se manejan desde el panel de control.

Alerta Roja

1:00 p. m. · 10 min · Fase: Fuente · Responsable: José

Energía: Arranque en voz alta con la frase de la portada y el sonido del proyector: nada de sentarse a escuchar.

FASE 1 · FUENTE · APERTURA

Una empresa puede tener la mejor tecnología… y aun así fracasar.

EN LA DIAPOSITIVA

Hoy su firma consultora va a rescatar una. Tienen 100 TecnoCoins, una empresa en crisis y tres horas.

QUÉ DECIR · José

› Lean la frase de la portada despacio, de pie y mirando al grupo: «Una empresa puede tener la mejor tecnología… y aun así fracasar».

› Pregunten: «¿Alguien ha visto un computador, un programa o un equipo guardado y sin usar en una empresa?». Dos respuestas rápidas bastan.

› Cierren con la misión del día: ustedes son una firma consultora, tienen 100 TecnoCoins, una empresa en crisis y tres horas.

EL TEMA · TEORÍA

Gestionar recursos tecnológicos es acompañar la tecnología toda su vida en la organización

EN LA DIAPOSITIVA

- 1 · Identificación y diagnóstico
- 2 · Análisis y planeación de la adquisición
- 3 · Implementación y puesta en marcha
- 4 · Capacitación y aprovechamiento
- 5 · Operación y sostenibilidad
- 6 · Desistimiento y fin de ciclo

QUÉ DECIR · José

› Definan el tema en una frase: gestionar recursos tecnológicos es acompañar la tecnología durante toda su vida en la organización, desde antes de comprarla hasta que se retira.

› Recorran los 6 niveles del ciclo de vida sin explicarlos todavía: solo nómbrenlos. Son el mapa de toda la clase.

› Anuncien que cada nivel tiene su bloque, su pregunta sorpresa y su casilla en el lienzo del celular o computador.

› Fuentes de respaldo: ISO/IEC 19770-1, ISO 55000 y el MRAE v3.0 de MinTIC.

Fuentes y expediente KOSMOS TIC

1:10 p. m. · 7 min · Fase: Fuente · Responsable: José

¿DE DÓNDE SALE LO QUE VERÁN HOY? · TEORÍA

Cuatro fuentes

EN LA DIAPOSITIVA

- Bibliografía: ISO/IEC 19770-1 (gestión de activos de TI), ISO 55000 (gestión de activos), ITIL 4, COBIT 2019 y NIST SP 800-88 (borrado seguro).
- Guía oficial colombiana: Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial v3.0 de MinTIC (2023).
- Normativa: Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1581 de 2012, Ley 1672 de 2013 y Ley 2300 de 2023.
- Empresa real: catálogo oficial y sitio web de KOSMOS TIC.
- Experto: Oscar, de KOSMOS TIC, en vivo a las 3:30 p. m.

QUÉ DECIR · José

› Expliquen que nada de lo que verán hoy sale de la nada: hay cuatro tipos de fuente.

› Bibliografía: ISO/IEC 19770-1 (activos de TI), ISO 55000 (gestión de activos), ITIL 4, COBIT 2019 y NIST SP 800-88 (borrado seguro).

› Guía oficial colombiana: el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial v3.0 de MinTIC (2023). Normativa: Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1581 de 2012, 1672 de 2013 y 2300 de 2023.

› Empresa real y experto: el catálogo oficial y el sitio de KOSMOS TIC, y la conexión en vivo con Oscar a las 3:30 p. m.

› Al cerrar este bloque, lancen la pregunta sorpresa del banco «Fuentes».

EXPEDIENTE KOSMOS TIC · KOSMOS TIC

La empresa que se conectará hoy

EN LA DIAPOSITIVA

- Empresa colombiana con sede en Manizales.
- Más de 15 años de experiencia en telecomunicaciones.
- Especializada en soluciones VoIP para empresas, call centers, contact centers y pymes.
- Con BU-TIC asesora en CRM y estrategia comercial.

"Ser el aliado tecnológico que garantiza que tu empresa nunca deje de comunicarse."
Misión publicada en kosmostic.com

QUÉ DECIR · José

› Presenten a la empresa invitada solo con lo que dice su propia información: sede en Manizales, más de 15 años en telecomunicaciones.

› Se especializa en soluciones VoIP para empresas, call centers, contact centers y pymes; con BU-TIC asesora en CRM y estrategia comercial.

› Lean la misión textual de kosmostic.com: «Ser el aliado tecnológico que garantiza que tu empresa nunca deje de comunicarse».

› No agreguen cifras ni clientes que no estén en el catálogo.

SU MISIÓN SECRETA · MISIÓN

Cada grupo llega a la entrevista con una pregunta

EN LA DIAPOSITIVA

Durante la clase aparecerán pistas [lupa] sobre KOSMOS TIC. Cada grupo tiene un tema asignado en la pestaña Invitado de su celular o computador. Escriban su pregunta allí antes de las 3:30 p. m.

QUÉ DECIR · José

› Expliquen la misión secreta: cada grupo tiene un tema asignado en la pestaña Invitado del celular o computador.

› Durante la clase van a salir pistas con el ícono [lupa] en las diapositivas de KOSMOS TIC; esa pista les sirve para su pregunta.

› Fecha límite: escribir la pregunta antes de las 3:30 p. m., cuando se conecta Oscar de KOSMOS TIC.

Mecánica del juego

1:17 p. m. · 5 min · Fase: Entrega · Responsable: Dylber

MECÁNICA DEL JUEGO · ACTIVIDAD

Ustedes son la firma consultora

EN LA DIAPOSITIVA

- Cada grupo recibe una empresa en crisis y 100 TecnoCoins.
- Compran recursos en el Mercado desde el celular o computador, con ruta legal y justificación.
- Las cartas de crisis premian o castigan sus decisiones.
- Ojo: la app puede escoger a cualquiera para una pregunta sorpresa individual.

QUÉ DECIR · Dylber

› Explicar la mecánica en menos de 5 minutos: cada grupo recibe una empresa en crisis y 100 TecnoCoins.

› Compran en el Mercado desde el celular o computador, eligiendo recurso, ruta legal y escribiendo por qué lo necesitan.

› Las cartas de crisis premian o castigan las decisiones.

› Adviertan con una sonrisa: la app puede escoger a cualquiera para una pregunta sorpresa individual, así que todos deben estar atentos.

Nivel 1 · Identificación y diagnóstico

1:22 p. m. · 8 min · Fase: Entrega · Responsable: Karen

NIVEL 1 · TEORÍA

Identificación y diagnóstico

EN LA DIAPOSITIVA

Antes de comprar nada: ¿qué problema del negocio queremos resolver?

- Situación actual: inventario de lo que hay y cómo funciona.
- Necesidades específicas: lo que hoy le cuesta dinero, tiempo o clientes.
- Oportunidades tecnológicas: lo que se puede aprovechar.
- Retos de la organización: lo que puede frenar el cambio.

> *"…su situación actual (línea base), que corresponde a la forma como opera en el presente la entidad…"*
> MinTIC · MRAE v3.0 (2023), dominio de arquitectura institucional

QUÉ DECIR · Karen

› Idea central: antes de comprar nada, ¿qué problema del negocio queremos resolver?

› Cuatro preguntas del diagnóstico: cómo es la situación actual (inventario de lo que hay), qué necesidades específicas cuestan dinero, tiempo o clientes, qué oportunidades tecnológicas se pueden aprovechar y qué retos pueden frenar el cambio.

› Lean la cita del MRAE: la situación actual es la «línea base», la forma como opera hoy la organización.

› Ejemplo corto para el salón: una empresa que compra equipos nuevos sin saber qué le falla hoy, gasta sin resolver el problema.

ASÍ LO HACE KOSMOS TIC · KOSMOS TIC

Su método empieza por un diagnóstico

EN LA DIAPOSITIVA

- Después vienen: diseño de estrategia, implementación y medición de resultados.

  "Diagnóstico Integral: Analizamos tus procesos actuales de atención para identificar oportunidades de mejora."

  Catálogo KOSMOS TIC y BU-TIC · Estrategias de Servicio al Cliente, paso 01

Pista de pregunta al invitado para: EQ01

QUÉ DECIR · Karen

› Conecten la teoría con la empresa real: el método de KOSMOS TIC en estrategias de servicio al cliente empieza por un diagnóstico.

› Lean la cita textual: «Diagnóstico Integral: Analizamos tus procesos actuales de atención para identificar oportunidades de mejora».

› Después vienen diseño de estrategia, implementación y medición de resultados: es decir, el diagnóstico es el primer paso de un ciclo.

› Esta diapositiva es pista para el grupo EQ01.

› Al cerrar el bloque, lancen la pregunta sorpresa del banco «Nivel 1».

Diagnóstico en el lienzo

1:30 p. m. · 8 min · Fase: Entrega · Responsable: Karen

Energía: Lienzo en el celular o computador: uno dicta, otro escribe, y rotan en cada casilla.

MANOS A LA OBRA · ACTIVIDAD

Diagnóstico de su empresa en el lienzo

EN LA DIAPOSITIVA

Pestaña Lienzo del celular o computador · casilla 1. Se guarda solo; uno dicta y otro escribe.

- ¿Cuál es la situación actual?
- Tres necesidades específicas.
- Una oportunidad tecnológica.
- El reto principal.

QUÉ DECIR · Karen

› Pasen de escuchar a hacer: abran la pestaña Lienzo del celular o computador, casilla 1. Se guarda sola.

› Regla de trabajo: una persona dicta y otra escribe, y rotan en cada casilla.

› Qué deben dejar escrito: la situación actual, tres necesidades específicas, una oportunidad tecnológica y el reto principal.

› Tiempo: 8 minutos. Recorran los grupos y revisen el avance en la pestaña Lienzos del panel.

Nivel 2 · Análisis y adquisición

1:38 p. m. · 8 min · Fase: Entrega · Responsable: Karen

NIVEL 2 · TEORÍA

Análisis y planeación de la adquisición

EN LA DIAPOSITIVA

- Recursos tangibles (equipos, red) e intangibles (licencias, servicios, conocimiento).
- Cómo afianzar el entorno tecnológico que ya existe.
- Qué adquirir y con qué método: compra, leasing, suscripción, desarrollo o donación.
- Costo total de propiedad: comprar es solo el comienzo; también cuestan la operación, el mantenimiento y el retiro.

"…dando prioridad a adquisiciones en modalidad de servicio o por demanda y propendiendo por minimizar la compra de bienes de hardware."

MinTIC · MRAE v3.0 (2023), lineamiento MGGTI.LI.GO.06

QUÉ DECIR · Karen

› Idea central: decidir qué adquirir y con qué método, antes de gastar.

› Distingan recursos tangibles (equipos, red) de intangibles (licencias, servicios, conocimiento).

› Métodos: compra, leasing, suscripción, desarrollo o donación.

› Costo total de propiedad: comprar es solo el comienzo; también cuestan la operación, el mantenimiento y el retiro.

› Lean la cita del MRAE: dar prioridad a adquisiciones como servicio o por demanda y minimizar la compra de hardware.

LA RUTA LEGAL · NORMATIVA

No todas las empresas compran igual

EN LA DIAPOSITIVA

- Empresa privada: orden de compra o contrato entre particulares.
- Entidad pública: contratación estatal (Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007): licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos o contratación directa.
- Compras pequeñas del Estado: mínima cuantía (Ley 1474 de 2011, art. 94).

QUÉ DECIR · Karen

› Pregunta guía: ¿todas las empresas compran igual? No.

› Empresa privada: orden de compra o contrato entre particulares.

› Entidad pública: contratación estatal (Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007): licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos o contratación directa.

› Compras pequeñas del Estado: mínima cuantía (Ley 1474 de 2011, art. 94).

› Conexión con el juego: al comprar en el Mercado, la ruta legal debe corresponder al tipo de empresa. Una entidad pública no puede usar una orden de compra privada.

ASÍ LO HACE KOSMOS TIC · KOSMOS TIC

Suscribirse en lugar de comprar servidores

EN LA DIAPOSITIVA

- Su IP PBX es una central telefónica que opera en la nube.

  "Sistemas en la nube que crecen con tu negocio, sin necesidad de grandes inversiones iniciales en infraestructura."

  Catálogo KOSMOS TIC y BU-TIC · Sistemas SaaS para Gestión Comercial

Pista de pregunta al invitado para: EQ02, EQ14

QUÉ DECIR · Karen

› Lean la cita del catálogo: sistemas en la nube que crecen con el negocio, sin grandes inversiones iniciales en infraestructura.

› Relacionen con la teoría: suscribirse a un servicio en lugar de comprar servidores es una decisión del nivel 2.

› Su IP PBX es una central telefónica que opera en la nube.

› Pista para los grupos EQ02 y EQ14.

› Al cerrar el bloque, lancen la pregunta sorpresa del banco «Nivel 2».

RUTA LEGAL EN COMUNICACIONES · NORMATIVA

Ley 2300 de 2023: "Dejen de fregar"

EN LA DIAPOSITIVA

KOSMOS TIC vende SMS masivos y campañas de voz y de email. Esta ley dice cuándo se pueden usar con fines comerciales.

- Aplica a SMS, mensajería por aplicaciones o web, correos electrónicos y llamadas.
- Lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 7:00 p. m.; sábados, de 8:00 a. m. a 3:00 p. m.
- Nunca domingos ni festivos, y no más de un contacto al día.

Pista de pregunta al invitado para: EQ06

QUÉ DECIR · Karen

› Presenten la ley por su apodo, «Dejen de fregar», y explíquenla: KOSMOS TIC vende SMS masivos y campañas de voz y de email, y esta ley dice cuándo se pueden usar con fines comerciales.

› Aplica a SMS, mensajería por aplicaciones o web, correos electrónicos y llamadas.

› Horarios: lunes a viernes de 7:00 a. m. a 7:00 p. m.; sábados de 8:00 a. m. a 3:00 p. m.

› Nunca domingos ni festivos, y no más de un contacto al día.

› Pista para el grupo EQ06.

Mercado Tecnológico

1:46 p. m. · 15 min · Fase: Entrega · Responsable: Karen · Dylber

Energía: Carta de crisis en el minuto 8.

MERCADO TECNOLÓGICO · ACTIVIDAD

El mercado está abierto

EN LA DIAPOSITIVA

- Elijan el recurso, la ruta legal y escriban por qué lo necesitan.
- El presupuesto no alcanza para todo: prioricen según su diagnóstico.
- Las crisis vienen en camino.
- Al terminar: casilla 2 del Lienzo, qué compraron y por qué ruta.

QUÉ DECIR · Karen · Dylber

› Anuncien que el Mercado está abierto (el panel lo abre).

› Cada compra necesita: el recurso, la ruta legal y una justificación escrita. El equipo docente aprueba o rechaza.

› Recuerden que el presupuesto no alcanza para todo: prioricen según su diagnóstico.

› Avisen que vienen crisis. Al terminar, casilla 2 del lienzo: qué compraron y por qué ruta.

› Karen y Dylber lanzan una carta de crisis hacia el minuto 8 del bloque.

Niveles 3 y 4 · Implementación y capacitación

2:01 p. m. · 8 min · Fase: Entrega · Responsable: Dylber

NIVEL 3 · TEORÍA

Implementación y puesta en marcha

EN LA DIAPOSITIVA

- Ubicación física: sede, oficina, centro de datos, puesto de trabajo.
- Ubicación lógica: red, nube, segmentos, permisos.
- Configurar, instalar y probar antes de entregarlo a los usuarios.

  "…durante la implementación y paso a producción de los servicios de TI, se debe garantizar la estabilidad de la operación de TI…"

  MinTIC · MRAE v3.0 (2023), lineamiento MGGTI.LI.ST.02

QUÉ DECIR · Dylber

› Idea central: un recurso comprado todavía no sirve; hay que ponerlo a funcionar.

› Ubicación física (sede, oficina, centro de datos, puesto de trabajo) y ubicación lógica (red, nube, segmentos, permisos).

› Configurar, instalar y probar antes de entregarlo a los usuarios.

› Lean la cita del MRAE: durante la implementación y el paso a producción se debe garantizar la estabilidad de la operación de TI.

ASÍ LO HACE KOSMOS TIC · KOSMOS TIC

Tecnología sin un lugar físico fijo

EN LA DIAPOSITIVA

- Omnicanalidad: WhatsApp, chat web, correo y redes en una sola plataforma.
- "Conectamos nuestras soluciones con tus sistemas existentes para una operación fluida y sin interrupciones."

"Un número virtual DID (Direct Inward Dialing) es un número telefónico sin línea física específica que permite recibir llamadas globales a través de internet."
Catálogo KOSMOS TIC y BU-TIC · Números virtuales DID

Pista de pregunta al invitado para: EQ04, EQ05

QUÉ DECIR · Dylber

› Muestren cómo la tecnología puede no tener un lugar físico fijo: el número virtual DID (Direct Inward Dialing) es un número sin línea física específica que recibe llamadas a través de internet.

› Omnicanalidad: WhatsApp, chat web, correo y redes en una sola plataforma.

› Lean la frase del catálogo sobre conectar sus soluciones con los sistemas existentes del cliente.

› Pista para los grupos EQ04 y EQ05.

NIVEL 4 · TEORÍA

Capacitación y aprovechamiento

EN LA DIAPOSITIVA

- ¿A quién? Usuarios finales, administradores y personal de soporte.
- ¿Qué temas? Lo que cada rol necesita para hacer su trabajo.
- ¿Cómo sacarle el máximo partido? Formación por roles, multiplicadores internos y medir el uso real.
- Gestión del cambio cada vez que se adquiere o despliega una solución nueva.

"…define y desarrolla acciones para movilizar a los grupos de interés buscando impulsar la adopción de las facilidades y servicios de tecnología…"
MinTIC · MRAE v3.0 (2023), dominio de Uso y Apropiación de TI

QUÉ DECIR · Dylber

› Idea central: el recurso solo vale si la gente lo usa bien.

› Tres preguntas: a quién (usuarios finales, administradores, soporte), qué temas (lo que cada rol necesita) y cómo sacarle el máximo partido (formación por roles, multiplicadores internos y medir el uso real).

› Gestión del cambio cada vez que se adquiere o despliega una solución nueva.

› Lean la cita del MRAE sobre uso y apropiación de TI: movilizar a los grupos de interés para impulsar la adopción.

ASÍ LO HACE KOSMOS TIC · KOSMOS TIC

Configurar no basta: hay que enseñar

EN LA DIAPOSITIVA

- Un cliente cuenta en el catálogo que el equipo “no solo configuró el sistema, sino que nos enseñó a aprovecharlo al máximo”.

  “Capacitación Especializada: Formamos a tu equipo con programas personalizados para maximizar el uso de las herramientas tecnológicas.”

  Catálogo KOSMOS TIC y BU-TIC · Asesorías en CRM

Pista de pregunta al invitado para: EQ07

QUÉ DECIR · Dylber

› Lean la cita del catálogo: «Capacitación Especializada: Formamos a tu equipo con programas personalizados para maximizar el uso de las herramientas tecnológicas».

› Cuenten el testimonio del catálogo: un cliente dice que el equipo «no solo configuró el sistema, sino que nos enseñó a aprovecharlo al máximo».

› Mensaje: configurar no basta, hay que enseñar.

› Pista para el grupo EQ07.

Ubicación y plan de capacitación

2:09 p. m. · 10 min · Fase: Entrega · Responsable: Dylber

Energía: Segunda carta de crisis.

MANOS A LA OBRA · ACTIVIDAD

¿Dónde queda cada recurso y a quién capacitan?

EN LA DIAPOSITIVA

Pestaña Lienzo del celular o computador · casillas 3 y 4.

- Casilla 3: la ubicación física o lógica de cada recurso.
- Casilla 4: a quién capacitar, en qué y cómo.

QUÉ DECIR · Dylber

› Pestaña Lienzo del celular o computador, casillas 3 y 4.

› Casilla 3: dónde queda cada recurso, en lo físico o en lo lógico.

› Casilla 4: a quién capacitar, en qué y cómo.

› Segunda carta de crisis hacia la mitad del bloque (10 minutos).

› Al cerrar el bloque de niveles 3 y 4, lancen la pregunta sorpresa «Niveles 3 y 4».

Niveles 5 y 6 · Operación y fin de ciclo

2:19 p. m. · 8 min · Fase: Entrega · Responsable: Camila

NIVEL 5 · TEORÍA

Operación y sostenibilidad

EN LA DIAPOSITIVA

- Soporte técnico: una mesa de servicio como único punto de contacto, con soporte de primer, segundo y tercer nivel.
- Mantenimiento preventivo (antes de que falle), correctivo (cuando falla) y evolutivo (para mejorar).
- Administración: inventario, licencias, contratos con acuerdos de nivel de servicio (ANS) e indicadores durante toda su estadía.

"…debe implementar un plan de mantenimiento preventivo y evolutivo sobre toda la infraestructura y demás Servicios Tecnológicos…"

MinTIC · MRAE v3.0 (2023), lineamiento MGGTI.LI.ST.09

QUÉ DECIR · Camila

› Idea central: la mayor parte de la vida de un recurso transcurre aquí, operando.

› Soporte técnico: una mesa de servicio como único punto de contacto, con soporte de primer, segundo y tercer nivel.

› Mantenimiento: preventivo (antes de que falle), correctivo (cuando falla) y evolutivo (para mejorar).

› Administración: inventario, licencias, contratos con acuerdos de nivel de servicio (ANS) e indicadores durante toda su estadía.

› Lean la cita del MRAE: plan de mantenimiento preventivo y evolutivo sobre toda la infraestructura y los servicios tecnológicos.

ASÍ LO HACE KOSMOS TIC · KOSMOS TIC

Soporte continuo y medición

EN LA DIAPOSITIVA

- El catálogo anuncia soporte 24/7.
- Miden KPIs: tiempos de respuesta, satisfacción de clientes y NPS.

"Acompañamiento técnico permanente con actualizaciones automáticas y mantenimiento incluido."
Catálogo KOSMOS TIC y BU-TIC · Sistemas SaaS

Pista de pregunta al invitado para: EQ09, EQ10

QUÉ DECIR · Camila

› Lean la cita del catálogo: acompañamiento técnico permanente con actualizaciones automáticas y mantenimiento incluido.

› El catálogo anuncia soporte 24/7 y miden KPIs: tiempos de respuesta, satisfacción de clientes y NPS.

› Conecten con la teoría: medir es lo que permite sostener la operación.

› Pista para los grupos EQ09 y EQ10.

NIVEL 6 · TEORÍA

Desistimiento y fin de ciclo

EN LA DIAPOSITIVA

- Retiro por daño: no funciona y repararlo no es rentable.
- Retiro por obsolescencia: funciona, pero ya no le sirve a la organización (sin soporte del fabricante, incompatible o ineficiente).
- Antes de retirarlo: borrado seguro de los medios, para que recuperar los datos sea inviable (NIST SP 800-88), y protección de los datos personales (Ley 1581 de 2012).
- Después: disposición responsable como RAEE (Ley 1672 de 2013).

"…debe gestionar la correcta disposición de residuos tecnológicos de acuerdo con el Plan Institucional de Gestión Ambiental…"
MinTIC · MRAE v3.0 (2023), lineamiento MGGTI.LI.ST.12

QUÉ DECIR · Camila

› Idea central: todo recurso termina; la pregunta es cómo retirarlo bien.

› Dos motivos de retiro. Por daño: no funciona y repararlo no es rentable. Por obsolescencia: funciona, pero ya no le sirve a la organización (sin soporte del fabricante, incompatible o ineficiente).

› Antes de retirarlo: borrado seguro de los medios para que recuperar los datos sea inviable (NIST SP 800-88) y protección de datos personales (Ley 1581 de 2012).

› Después: disposición responsable como RAEE, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (Ley 1672 de 2013).

› Lean la cita del MRAE sobre la correcta disposición de residuos tecnológicos.

› Al cerrar los niveles 5 y 6, lancen la pregunta sorpresa «Niveles 5 y 6».

ASÍ LO HACE KOSMOS TIC · KOSMOS TIC

Adiós a las líneas físicas

EN LA DIAPOSITIVA

- ¿Qué pasa con las centrales telefónicas tradicionales cuando una empresa migra a IP?
- El catálogo promete “protección de datos con estándares internacionales”.

  “Facilita el envío y recepción de llamadas vía IP, eliminando las líneas físicas y usando Internet como medio de conexión.”
  Catálogo KOSMOS TIC y BU-TIC · SIP Trunk

Pista de pregunta al invitado para: EQ11, EQ12

QUÉ DECIR · Camila

› Lean la cita del catálogo sobre SIP Trunk: facilita el envío y recepción de llamadas vía IP, eliminando las líneas físicas y usando internet como medio de conexión.

› Pregunta para el salón: ¿qué pasa con las centrales telefónicas tradicionales cuando una empresa migra a IP?

› El catálogo promete «protección de datos con estándares internacionales»: conecten con el borrado seguro y la Ley 1581.

› Pista para los grupos EQ11 y EQ12.

Soporte, mantenimiento y criterio de baja

2:27 p. m. · 7 min · Fase: Entrega · Responsable: Camila

MANOS A LA OBRA · ACTIVIDAD

Soporte, mantenimiento y criterio de baja

EN LA DIAPOSITIVA

Pestaña Lienzo del celular o computador · casillas 5 y 6. Al abrir la Galería el lienzo se cierra.

- Casilla 5: ¿quién da soporte y cada cuánto se hace mantenimiento?
- Casilla 6: ¿cuándo darían de baja su recurso principal: por daño u obsolescencia?

QUÉ DECIR · Camila

› Pestaña Lienzo del celular o computador, casillas 5 y 6.

› Casilla 5: quién da soporte y cada cuánto se hace mantenimiento.

› Casilla 6: cuándo darían de baja su recurso principal, por daño o por obsolescencia.

› Avisen que al abrir la Galería el lienzo se cierra, así que terminen a tiempo.

Pausa activa y descanso

2:34 p. m. · 8 min · Fase: Pausa · Responsable: —

Energía: 60 segundos de estiramiento guiado antes de soltar el descanso.

PAUSA ACTIVA · PAUSA ACTIVA

60 segundos: todos de pie

EN LA DIAPOSITIVA

- Brazos arriba y estiren.
- Giren el cuello despacio.
- Choquen la mano con alguien de otro grupo.

QUÉ DECIR · —

› Pausa activa de 60 segundos con todos de pie, antes de soltar el descanso.

› Brazos arriba y estiren; giren el cuello despacio; choquen la mano con alguien de otro grupo.

› Anuncien la hora de regreso y que el siguiente bloque es la entrevista con KOSMOS TIC.

Juego Semáforo

2:42 p. m. · 10 min · Fase: Evaluación · Responsable: Camila

Energía: De pie: cada grupo vota y muestra su color en el celular o computador.

FASE 4 · EVALUACIÓN · ACTIVIDAD

Juego Semáforo

EN LA DIAPOSITIVA

- Verde: mantener.
- Amarillo: soporte o mantenimiento.
- Rojo: dar de baja (¿por daño u obsolescencia?).

QUÉ DECIR · Camila

› Fase 4, evaluación. Juego de pie: cada grupo vota y muestra su color en el celular o computador.

› Verde: mantener. Amarillo: soporte o mantenimiento. Rojo: dar de baja (¿por daño o por obsolescencia?).

› Se revela la respuesta con su explicación y se premia a los grupos que acertaron.

Galería

2:52 p. m. · 6 min · Fase: Evaluación · Responsable: José

Energía: El vocero de cada grupo defiende su lienzo de pie en 20 segundos.

FASE 4 · EVALUACIÓN · ACTIVIDAD

Galería

EN LA DIAPOSITIVA

- El proyector muestra cada lienzo; en el celular o computador pueden leerlos todos.
- Cuando aparezca su lienzo, el vocero lo defiende de pie en 20 segundos.
- Cada grupo vota por los 2 mejores, sin contar el propio.

QUÉ DECIR · José

› El proyector muestra cada lienzo; en el celular o computador pueden leerlos todos.

› Cuando aparezca su lienzo, el vocero lo defiende de pie en 20 segundos.

› Cada grupo vota por los 2 mejores, sin contar el propio.

› José califica la rúbrica de 6 criterios mientras avanza la Galería.

Quiz final

2:58 p. m. · 15 min · Fase: Evaluación · Responsable: Camila

FASE 4 · EVALUACIÓN · ACTIVIDAD

Quiz final individual

EN LA DIAPOSITIVA

- 12 preguntas en su celular o computador, en un orden distinto para cada uno.
- Tienen 15 minutos en total y van a su ritmo.
- Gana quien más acierta y en menos tiempo.

QUÉ DECIR · Camila

› Quiz final individual: 12 preguntas en el celular o computador, 15 minutos en total, cada estudiante a su ritmo.

› Cada estudiante ve las preguntas en un orden distinto. No hay retroalimentación durante el quiz.

› Gana quien más acierta y, si empatan, quien termina en menos tiempo.

› Flujo en el panel: Iniciar quiz. Si todos terminan antes, el monitor avisa. Luego, Mostrar ranking.

Afinen su pregunta y prueba de conexión

3:20 p. m. · 10 min · Fase: Invitado · Responsable: Camila

Energía: Mientras escriben, prueben el Meet con Oscar: audio, enlace y pestaña del proyector.

ÚLTIMOS 10 MINUTOS · MISIÓN

Afinen su pregunta para KOSMOS TIC

EN LA DIAPOSITIVA

- Revisen la pista de su tema en la pestaña Invitado.
- Una sola pregunta, de máximo 30 segundos.
- Conéctenla con su empresa del juego: así será más interesante.

QUÉ DECIR · Camila

› Últimos 10 minutos antes de la conexión, que es lo último de la clase (3:30 a 4:00 p. m.).

› Mientras los grupos escriben, prueben el Meet con Oscar: audio, enlace y compartir la pestaña del proyector.

› Revisen la pista del tema en la pestaña Invitado del celular o computador.

› Una sola pregunta de máximo 30 segundos, conectada con la empresa del juego, para que sea más interesante.

› Camila puede corregir la redacción desde el panel antes de ponerla en pantalla.

Conexión en vivo · KOSMOS TIC

3:30 p. m. · 30 min · Fase: Invitado · Responsable: Camila · José

Energía: Cierre de la clase: la conexión llega hasta las 4:00 p. m.

FASE 3 · INVITADO EXPERTO · APERTURA

Conexión en vivo con KOSMOS TIC

EN LA DIAPOSITIVA

Entrevista tipo podcast por Google Meet. Las preguntas de los grupos van en orden del ciclo de vida: del diagnóstico al fin de ciclo.

QUÉ DECIR · Camila · José

› Entrevista tipo podcast por Google Meet con Oscar, a las 3:30 p. m. Termina a las 4:00 p. m.

› Las preguntas van en orden del ciclo de vida: del diagnóstico al fin de ciclo.

› Presenten a Oscar, den la palabra y marquen cada pregunta como hecha en el panel (pestaña Invitado).

› Si lo desean, compartan la pestaña del proyector por Meet para que KOSMOS TIC vea la pregunta en pantalla.

CIERRE · APERTURA

La tecnología no se compra: se gestiona de principio a fin.

EN LA DIAPOSITIVA

¿Qué cambiarían de su lienzo después de escuchar a KOSMOS TIC?

QUÉ DECIR · Camila · José

- Lean la frase final: la tecnología no se compra, se gestiona de principio a fin.
- Pregunta de cierre: ¿qué cambiarían de su lienzo después de escuchar a KOSMOS TIC?
- Las notas y la premiación ya se hicieron antes de la conexión. Agradezcan a Oscar y a KOSMOS TIC.
- Despidan la clase a las 4:00 p. m.

Fuentes citadas

- ISO/IEC 19770-1:2017. Tecnologías de la información — Gestión de activos de TI — Parte 1: Sistemas de gestión de activos de TI — Requisitos. https://committee.iso.org/sites/jtc1sc7/home/projects/flagship-standards/isoiec-19770-12017.html
- Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Documento Maestro – Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial (MRAE) v3.0, mayo de 2023. Lineamientos del Modelo de Gestión y Gobierno de TI (MGGTI). https://lenguaje.mintic.gov.co/sites/default/files/archivos/marco%20referencia_compressed.pdf
- ISO 55000: gestión de activos — visión general, principios y terminología.
- AXELOS / PeopleCert. ITIL 4: prácticas de gestión de activos de TI y de servicios.
- ISACA. COBIT 2019: marco de gobierno y gestión de la información y la tecnología.
- NIST (R. Chandramouli y E. Hibbard). SP 800-88 Rev. 2: Guidelines for Media Sanitization, septiembre de 2025. https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/88/r2/final
- KOSMOS TIC S.A.S. y BU-TIC. Catálogo de productos y servicios (documento oficial de la empresa).
- KOSMOS TIC. Sitio web oficial. https://kosmostic.com
- Congreso de Colombia. Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993) y Ley 1150 de 2007.
- Congreso de Colombia. Ley 1474 de 2011, artículo 94: modalidad de contratación de mínima cuantía.
- Congreso de Colombia. Ley 2300 de 2023, por medio de la cual se establecen medidas que protejan el derecho a la intimidad de los consumidores. https://normograma.mintic.gov.co/docs/pdf/ley_2300_2023.pdf
- Congreso de Colombia. Ley 1581 de 2012: régimen general de protección de datos personales.
- Congreso de Colombia. Ley 1672 de 2013: política pública de gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.